Sistema de Gestión de Países

Trabajo Práctico Integrador – Programación I

Alumno: Franco Stefano Ghiossi Hrebin

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de países utilizando Python. El objetivo del programa es permitir el almacenamiento, consulta, modificación y análisis de información relacionada con diferentes países, incluyendo su población, superficie y continente.

Este proyecto integra los contenidos vistos durante la cursada: manejo de estructuras de datos (listas y diccionarios), entrada y salida de datos, funciones, lectura y escritura de archivos CSV y organización modular del código.

Estructuras Utilizadas y Justificación

- En este proyecto se utilizó una lista de diccionarios para almacenar los países en memoria.
- Cada país se representa como un diccionario con claves 'nombre', 'continente', 'poblacion' y 'superficie'.
- La lista permite agregar, buscar, actualizar y eliminar elementos de manera dinámica.
- Además, se utilizó la librería csv para persistir los datos en un archivo externo.
- **Lista:** se utilizó una lista para almacenar el conjunto de países porque permite recorrer y operar de manera sencilla sobre los elementos.
- **Diccionario:** cada país se representa como un diccionario, lo que facilita acceder a los campos por nombre (por ejemplo: pais["nombre"]).
- **Archivo CSV:** se eligió este formato porque es simple, legible y cómodo para guardar registros estructurados sin necesidad de bases de datos.

Funcionalidades del Programa

El sistema permite:

Función	Descripción
Agregar país	Permite ingresar un nuevo país con sus datos
Actualizar país	Modifica población o superficie de un país existente
Buscar país	Busca coincidencias por nombre parcial
Filtrar países	Filtra por continente o por rangos numéricos
Ordenar países	Ordena alfabéticamente o por valores numéricos
Estadísticas	Calcula máximos, mínimos y promedios

Mostrar todos	Lista completa de países cargados

Validaciones Implementadas

La validación se realizó utilizando:

- str.isdigit() para verificar datos numéricos.
- strip() y .lower() para igualar formato de entrada.
- os.path.exists() para verificar si el archivo existe antes de leerlo.

Esto asegura que el programa funcione correctamente y cumple con lo solicitado por la docente.

Conclusión

El proyecto permitió aplicar de manera integrada los conceptos fundamentales de programación: manejo de estructuras, diseño funcional, control de datos y persistencia con archivos. La aplicación es sencilla de usar, escalable y cumple con los objetivos planteados. El trabajo refuerza la importancia de validar correctamente la información ingresada por el usuario y mantener un código claro y organizado.

Bibliografía

- Apuntes de la cátedra.
- Python Docs (2025). Documentación oficial del lenguaje. https://docs.python.org/
- W3Schools (2025). Tutoriales de Python. https://www.w3schools.com/python/
- Programiz (2025). Python Programming. https://www.programiz.com/python-programming
- Material de clases virtuales / Aula.